

# 粒を細かくしても、摩擦の式には戻らない — 細かいほど塊が潰れ、かえって式から離れる

2026-09-19

## 何を作ったか

実験067で、塊を地面に滑らせると、摩擦 0.25 までは式「止まるまでの距離 =  $v^2 \div (2 \mu g)$ 」に乗ったが、摩擦を上げるほど式より遠くまで滑った。実験070の動く板でも、強い摩擦ほど式より短くしか運ばれなかった。どちらも粒の間隔は 0.12。

実験075で、回る台の摩擦の上限は、粒を細かくすると上がると分かった。では067・070の外れも、細かくすれば縮むか。粒の間隔を 0.12 / 0.08 / 0.06 / 0.04 と変えて、同じ場面を測り直した。

縮まなかった。逆に広がった。滑る塊（初速 4）の「実測 ÷ 式」は、摩擦 1.0 で 1.46 → 1.58 → 1.64 → 1.73、摩擦 2.0 で 2.82 → 3.14 → 3.31 → 3.36。動く板も 0.939 → 0.918 → 0.908 → 0.896 と、細かいほど式から遠ざかる。摩擦 0.25 だけは、どの細かさでも 1.000 前後（0.9996～1.0009）のまま。

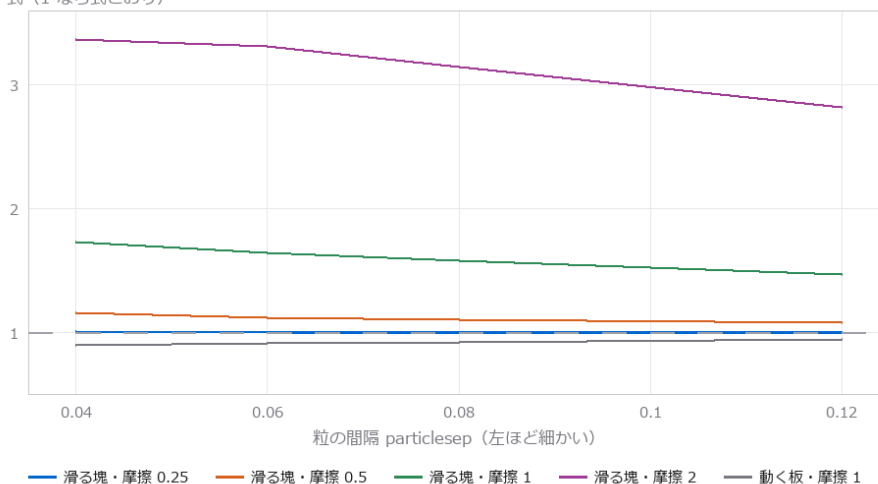
同時に、止まったあとの塊の高さの平均が下がっていく。摩擦 1.0 の滑る塊で 0.340 → 0.263 → 0.233 → 0.205。元は 0.5 なので、細かいほど大きく潰れている。実験068で「潰れるほど式から外れる」と分かったのと同じ筋で、細かくすると塊が柔らかく振る舞い、そのぶん外れが大きくなった。

075と逆の結果になったのは、見ているものが違うからと考えられる。075は「止まっていられるか」（滑り出す境目）で、細かいほど摩擦がよく効いた。067・070は「滑りながらどう止まるか」で、ここでは塊の潰れが効く。同じ「摩擦の外れ」でも、原因は1つではなかった。

## 粒の間隔と「実測 ÷ 式」

1 なら式どおり。滑る塊は 1 より上（式より遠くまで滑る）、動く板は 1 より下（式より短く運ばれる）に外れる。どちらも、細かいほど 1 から離れる。

実測 ÷ 式（1 なら式どおり）



摩擦 0.25 だけは、どの細かさでもほぼ 1。摩擦 0.5 以上は、細かくするほど外れが大きくなる。

## A. 滑る塊（1辺 1.0・初速 4・40フレーム。実験067と同じ組み方）

間隔 0.12 の行は、実験067の値と6桁まで同じ。「高さ」は40フレーム目の高さの平均で、元は 0.5。

| 間隔   | 粒     | 摩擦   | 滑った距離    | 式        | 実測 ÷ 式   | 止まった秒 | 高さ     |
|------|-------|------|----------|----------|----------|-------|--------|
| 0.12 | 547   | 0.25 | 3.260808 | 3.261978 | 0.999642 | 止まらず  | 0.5045 |
| 0.12 | 547   | 0.5  | 1.751774 | 1.630989 | 1.074056 | 1.000 | 0.3551 |
| 0.12 | 547   | 1.0  | 1.194665 | 0.815494 | 1.464958 | 0.875 | 0.3402 |
| 0.12 | 547   | 2.0  | 1.148402 | 0.407747 | 2.816457 | 0.833 | 0.3250 |
| 0.08 | 1914  | 0.25 | 3.262817 | 3.261978 | 1.000257 | 止まらず  | 0.5003 |
| 0.08 | 1914  | 0.5  | 1.792811 | 1.630989 | 1.099217 | 0.958 | 0.2926 |
| 0.08 | 1914  | 1.0  | 1.284540 | 0.815494 | 1.575167 | 0.917 | 0.2626 |
| 0.08 | 1914  | 2.0  | 1.282087 | 0.407747 | 3.144319 | 0.917 | 0.2503 |
| 0.06 | 4580  | 0.25 | 3.264006 | 3.261978 | 1.000622 | 止まらず  | 0.4992 |
| 0.06 | 4580  | 0.5  | 1.819939 | 1.630989 | 1.115850 | 1.042 | 0.2629 |
| 0.06 | 4580  | 1.0  | 1.336022 | 0.815494 | 1.638297 | 1.000 | 0.2325 |
| 0.06 | 4580  | 2.0  | 1.348446 | 0.407747 | 3.307065 | 0.917 | 0.2254 |
| 0.04 | 15591 | 0.25 | 3.264953 | 3.261978 | 1.000912 | 止まらず  | 0.4954 |
| 0.04 | 15591 | 0.5  | 1.881290 | 1.630989 | 1.153466 | 1.125 | 0.2216 |
| 0.04 | 15591 | 1.0  | 1.409456 | 0.815494 | 1.728345 | 1.042 | 0.2045 |
| 0.04 | 15591 | 2.0  | 1.370689 | 0.407747 | 3.361615 | 1.042 | 0.2102 |

## B. 動く板（板の速さ 4・摩擦 1.0・40フレーム。実験070と同じ組み方）

式の距離は 5.684506。間隔 0.12

の行は実験070の値と6桁まで同じ。計算の秒は、最初と最後のフレームだけ測った場合の値。

| 間隔   | 粒     | 運ばれた距離   | 実測 ÷ 式   | 最後の vx   | 高さ     | 計算の秒 |
|------|-------|----------|----------|----------|--------|------|
| 0.12 | 547   | 5.336132 | 0.938715 | 3.998951 | 0.3382 | 2.03 |
| 0.08 | 1914  | 5.219249 | 0.918154 | 4.000077 | 0.2633 | 2.04 |
| 0.06 | 4580  | 5.164202 | 0.908470 | 3.999630 | 0.2314 | 2.70 |
| 0.04 | 15591 | 5.091048 | 0.895601 | 4.000787 | 0.2055 | 4.05 |

## わかったこと

- ・粒を細かくしても、摩擦の式には戻らない。むしろ離れる。滑る塊の摩擦 1.0 で「実測 ÷ 式」が 1.46（間隔 0.12）→ 1.73（0.04）、摩擦 2.0 で 2.82 → 3.36。動く板は 0.939 → 0.896。
- ・摩擦 0.25 だけは、どの細かさでも式どおり。0.999642 / 1.000257 / 1.000622 / 1.000912。弱い摩擦で塊が形を保ったまま滑る場面では、細かさは関係ない。
- ・細かいほど、塊が潰れる。摩擦 1.0 の滑る塊で、止まったあとの高さの平均が 0.340 → 0.263 → 0.233 → 0.205（元は 0.5）。動く板でも 0.338 → 0.206。実験068の「潰れるほど式から外れる」と同じ筋で、潰れが大きくなるぶん外れも大きくなった。
- ・強い摩擦でも、止まる時間はほとんど縮まない。式では摩擦 1.0 で 0.41秒、2.0 で 0.20秒で止まるはずが、実測は 0.83～1.04秒。摩擦 1.0 と 2.0 で滑った距離もほぼ同じ（間隔 0.04 で 1.409 と 1.371）。

- ・実験075と逆の向きになった。075（回る台で止まっていられるか）では、細かいほど摩擦がよく効いた。こちら（滑りながらどう止まるか）では、細かいほど式から離れた。同じ「摩擦が式に合わない」でも、原因は1つではない。一方は粗さ、一方は潰れと考えると両方に合うが、潰れの中身は確かめていない。
- ・粒の間隔 0.12 の値は、実験067・070と6桁まで同じだった。同じ組み方を別のスクリプトから呼んでも、結果は変わらない。
- ・計算の時間について。動く板（B）では、粒が 547 → 15,591 と28倍になっても、時間は 2.03秒 → 4.05秒の2倍だった。滑る塊（A）は 2.2秒 → 20秒と9倍になったが、A は測るために毎フレーム全部の粒を読んでいて、その時間が大きく乗っている。計算の重さを比べるときは、測る処理を最後のフレームだけにする。
- ・実用の結論。MPM の塊を「式どおりに滑って止まる」ようにしたいなら、摩擦は 0.25 程度にとどめる。摩擦を上げて止まる時間はほとんど縮まず、細かくするとかえって外れる。

## 次にやること

- ・塊の材質を固く（Elastic）すると、細かくしても潰れず式に戻るか
- ・Liquid の暴れ始め（実験073）は、粒の細かさで動くか
- ・測る処理の重さ：毎フレーム全部の粒を読むと、どれだけ時間が乗るか